第01セット　水のあたたまり方と熱の量

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

水をあたためたり冷やしたりする実験をしました。1gの水の温度を1℃上げるのに必要な熱の量を1カロリーとし、加えた熱はすべて水の温度を上げるのに使われるものとします。

(1) 水を入れた丸底フラスコに、ガラス管を通したせんをして、湯につけました。ガラス管の中の水面はどうなりますか。

(2) 試験管に入れた水を全体に早くあたためるには、試験管のどこを熱するとよいですか。
ア 水面の近く　イ 底の近く　ウ どこでも同じ

(3) (2)のように、あたためられた水が動いて全体があたたまる熱の伝わり方を何といいますか。

(4) 100gの水の温度を、20℃から50℃まで上げるのに必要な熱の量は何カロリーですか。　＿＿＿＿ カロリー

(5) 300gの水に4500カロリーの熱を加えると、水の温度は何℃上がりますか。　＿＿＿＿ ℃

(6) 60℃の水200gと、15℃の水100gを混ぜました。混ぜた後の水の温度は何℃になりますか。　＿＿＿＿ ℃

(7) 水がこおると、体積は約1.1倍になります。330cm³の氷がすべてとけると、水の体積は約何cm³になりますか。　＿＿＿＿ cm³

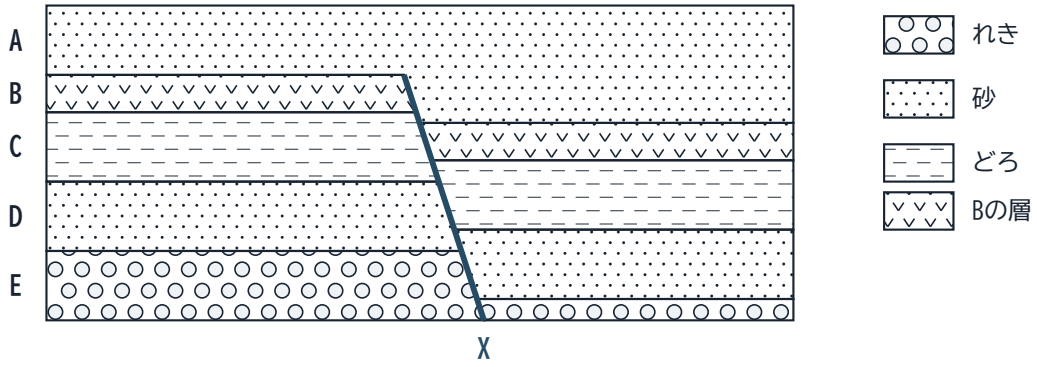
(8) 寒い地方では、冬に水道管がこわれることがあります。その理由を、水の体積の変化から答えなさい。

正答数：＿＿／8問

第02セット　地層のでき方

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

あるがけに見られる地層を観察しました。図はそのスケッチです。Cの層からは貝の化石が見つかりました。Xは地層のずれを表しています。



(1) A～Eの層のうち、最も古い層はどれですか。地層は上下が逆になっていないものとします。

(2) れき・砂・どろは、何によって区別されていますか。

(3) Cの層ができたころ、この場所はどのようなところだったと考えられますか。

(4) E→D→Cの層ができる間に、この場所の海の深さはどう変わったと考えられますか。
ア しだいに深くなった　イ しだいに浅くなった
ウ 変わらなかった

(5) (4)のように考えた理由を答えなさい。

(6) Bの層のつぶは白っぽく、角ばっていました。この層は何がたい積してできたと考えられますか。

(7) Xのような地層のずれを何といいますか。

(8) 次のできごとを、起こった順にならべなさい。
ア Xのずれができた　イ Aの層がたい積した
ウ Bの層がたい積した

正答数：＿＿／8問

第03セット　磁石と電磁石

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図1は、棒磁石のN極に鉄くぎの頭をつけたようすです。図2は、鉄くぎにエナメル線を巻いたコイルに電流を流したようすです。（2014年度の電磁石の問題も参考にしています。）

図1

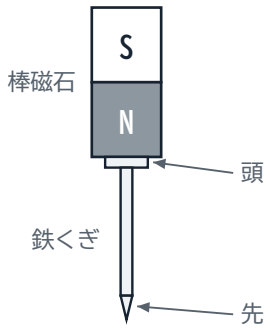
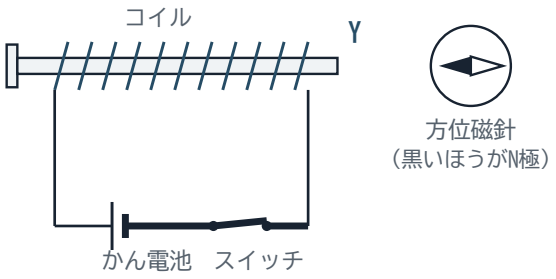


図2



(1) 磁石に引きつけられるものをすべて選びなさい。
ア 鉄のくぎ　　イ 銅のはり金
ウ ガラスのびん　エ 鉄のゼムクリップ

(2) 図1で、くぎの先（とがったほう）は何極になっていますか。

(3) 図1のくぎを磁石からはなし、くぎの先を方位磁針に近づけました。方位磁針のN極とS極のどちらが引きよせられますか。

(4) 方位磁針のN極は北を指します。このことから、地球の北極のあたりは何極と考えられますか。

(5) 図2で、スイッチを入れると、方位磁針のN極がYのはしのほうを向きました。Yのはしは何極ですか。

(6) 図2で、かん電池の向きを反対にしてスイッチを入れると、Yのはしのほうを向くのは、方位磁針の何極ですか。

(7) 図2の回路を次のア～ウのようにかえました。電磁石が最も強くなるものと、最も弱くなるものを選びなさい。
ア かん電池2個を直列つなぎにする
イ かん電池2個を並列つなぎにする
ウ かん電池1個と豆電球を直列つなぎにする

最も強い　　**最も弱い**

(8) 図2の鉄くぎを、同じ長さで太い鉄の棒にかえると、電磁石の強さはどうなりますか。

正答数：＿＿／8問

第04セット　空気中の水蒸気と結ろ

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

よく冷えた水を金属のコップに入れて置いておくと、コップの外側に水てきがつきました。表は、1m³の空気がふくむことのできる水蒸気の最大の量です。

気温(℃)	0	5	10	15	20	25	30
水蒸気の量(g)	4.8	6.8	9.4	12.8	17.3	23.1	30.4

(1) コップの外側についた水てきは、どこから来たものですか。

(2) 空気中の水蒸気が冷やされて、ものの表面に水てきとなってつくことを何といいますか。

(3) 同じしくみで起こることをすべて選びなさい。
ア 晴れた朝、草の葉に水てきがつく
イ ぬれた洗たく物がかわく
ウ 冷蔵庫から出したペットボトルの表面がぬれる
エ 湯をわかすと、やかんの水がへる

(4) 冬に暖房をしている部屋では、窓ガラスの内側と外側のどちらがくもりますか。

(5) 気温20℃の空気1m³は、最大何gの水蒸気をふくむことができますか。　g

(6) 気温25℃で、1m³に12.8gの水蒸気をふくむ空気を冷やしていくと、何℃で水てきができ始めますか。　℃

(7) 気温30℃で、1m³に17.3gの水蒸気をふくむ空気を10℃まで冷やしました。空気1m³あたり何gの水てきができますか。　g

(8) 冬に窓ガラスがくもるのを防ぐには、どうすればよいですか。1つ答えなさい。

正答数：＿＿／8問

第05セット　水よう液の性質

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次のア～キの水よう液について、いろいろな実験をしました。
ア 塩酸　イ 水酸化ナトリウム水よう液　ウ 食塩水　エ 炭酸水
オ アンモニア水　カ 石灰水　キ 砂糖水

(1) 青色のリトマス紙を赤色に変えるものをすべて選びなさい。

(2) 赤色のリトマス紙を青色に変えるものをすべて選びなさい。

(3) どちらのリトマス紙の色も変えない水よう液は何性ですか。また、それをすべて選びなさい。

性質　　記号

(4) 水を蒸発させても、あとに何も残らないものをすべて選びなさい。

(5) つんとしたにおいがするものをすべて選びなさい。

(6) エにとけている気体を通すと、白くにごる水よう液をア～キから選びなさい。また、その気体の名前を答えなさい。

水よう液　　気体

(7) アルミニウムを入れると、あわを出してとけるものをすべて選びなさい。

(8) アとイを混ぜて、BTB液が緑色になるようにしました。この液の水を蒸発させると、何が残りますか。

(9) 水よう液を少しずつとるときは、こまごめピペットを使います。正しい使い方を選びなさい。
ア ゴム球を下に向けて持つ
イ 液を吸いこんだら、ピペットの先を上に向けない
ウ 液はゴム球の中までいっぱいに吸いこむ

正答数：＿＿／9問

第06セット　もののとけ方

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

食塩とミョウバンが、水100gにとける最大の量を調べました。表はその結果です。

水の温度	20℃	40℃	60℃
食塩	35.8g	36.3g	37.1g
ミョウバン	11.4g	23.8g	57.4g

(1) 水80gに食塩20gをすべてとかしました。できた食塩水の重さは何gですか。 ＿＿＿＿ g

(2) (1)の食塩水のこさは何%ですか。 ＿＿＿＿ %

(3) 40℃の水50gには、ミョウバンは最大何gとけますか。 ＿＿＿＿ g

(4) 60℃の水100gにミョウバン30gをすべてとかし、20℃まで冷やしました。とけきれずに出てくるミョウバンは何gですか。 ＿＿＿＿ g

(5) 出てきたつぶを液と分けるため、ろ紙を使ってこしました。この方法を何といいますか。 ＿＿＿＿

(6) ろ過のしかたとして正しいものを2つ選びなさい。
ア ろうとの足の長いほうを、ビーカーのかべにつける
イ 液はガラス棒に伝わらせて、少しずつ注ぐ
ウ ろ紙は水でぬらさずに、ろうとにのせる
エ 液はろ紙からあふれるくらい、一度に注ぐ
＿＿＿＿

(7) 温度を下げて、とけているものをつぶとして取り出しやすいのは、食塩とミョウバンのどちらですか。 ＿＿＿＿

(8) 食塩水から食塩を取り出すには、どうすればよいですか。理由もふくめて答えなさい。

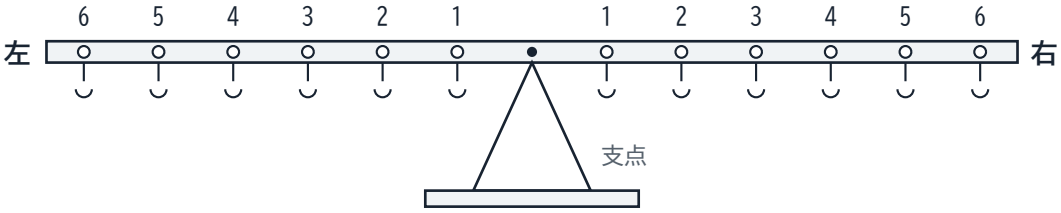
＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第07セット　てこのつり合い

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図のような実験用てこに、1個10gのおもりや、いろいろな重さのものをつるして、てこが水平につり合うときを調べました。てこの棒の重さは考えないものとします。



(1)　てこを支えている点、力を加える点、ものに力がはたらく点を、それぞれ何といいますか。

支える点 ＿＿＿＿　力を加える点 ＿＿＿＿　力がはたらく点 ＿＿＿＿

(2)　左の4の位置に、10gのおもりを3個つるしました。右の6の位置に、おもりを何個つるすとつり合いますか。 ＿＿＿＿ 個

(3)　左の2の位置に40gのものをつるしました。右の5の位置に何gのものをつるすとつり合いますか。 ＿＿＿＿ g

(4)　左の3の位置に60g、右の2の位置に30gをつるしました。右にさらに20gをつるしてつり合わせるには、右のどの位置につるせばよいですか。 ＿＿＿＿

(5)　左の6の位置に20g、左の1の位置に40gをつるしました。右の4の位置に何gつるすとつり合いますか。 ＿＿＿＿ g

(6)　くぎぬきで、小さな力でくぎをぬくには、どこを持つとよいですか。
ア 支点に近いところ　イ 支点から遠いところ ＿＿＿＿

(7)　支点・力点・作用点のならび方が、ピンセットと同じ道具をすべて選びなさい。
ア トング　イ くぎぬき　ウ せんぬき
エ 和ばさみ（糸切りばさみ） ＿＿＿＿

(8)　はさみで厚紙を切るとき、刃の先よりも根もとのほうで切ると、楽に切れます。その理由を答えなさい。

＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第08セット　呼吸と体のつくり

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

運動をするときの体のはたらきについて調べました。表は、吸う空気とはく息にふくまれる気体の体積の割合（およその値）です。

	ちっ素	酸素	二酸化炭素
吸う空気	約78%	約21%	約0.04%
はく息	約78%	約17%	約4%

(1)　口や鼻から吸った空気が、肺へ通っていく管を何といいますか。

(2)　肺に入った空気中の酸素は、何に取り入れられて全身に運ばれますか。

(3)　表から、はく息で割合がふえている気体を答えなさい。

(4)　1回の呼吸で500mLの空気を吸ってはき出すとき、体に取り入れられる酸素は何mLですか。吸う空気とはく息の体積は同じとします。　mL

(5)　(4)と同じように呼吸を1分間に15回すると、1分間に取り入れられる酸素は何mLですか。　mL

(6)　うでを曲げるとき、ちぢむのは、うでの内側と外側のどちらの筋肉ですか。

(7)　骨と骨のつなぎ目で、体を曲げることができるところを何といいますか。

(8)　頭の骨やろっ骨には、どのようなはたらきがありますか。

(9)　運動をすると、呼吸の回数がふえます。その理由を答えなさい。

正答数：＿＿／9問

第09セット　酸素・二酸化炭素・ちっ素

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

3本のびんA～Cに、酸素・二酸化炭素・ちっ素のどれかが入っています。それぞれのびんで次の実験をしたところ、表のような結果になりました。

	A	B	C
火のついた線香を入れる	はげしく燃えた	すぐに消えた	すぐに消えた
石灰水を入れてふる	変化なし	白くにごった	変化なし

(1) A～Cに入っている気体の名前を答えなさい。

A ［　　］ B ［　　］ C ［　　］

(2) 空気中に最も多くふくまれている気体を答えなさい。 ［　　］

(3) 酸素と二酸化炭素を発生させるには、それぞれ何を使えばよいですか。次から選びなさい。

ア 石灰石とうすい塩酸
イ 二酸化マンガンとうすい過酸化水素水（オキシドール）
ウ 鉄とうすい塩酸

酸素 ［　　］ 二酸化炭素 ［　　］

(4) 酸素は、水上置かん法で集めることができます。その理由を答えなさい。 ［　　］

(5) 二酸化炭素を入れたペットボトルに水を少し入れ、ふたをしてよくふると、ペットボトルはどうなりますか。 ［　　］

(6) 空気100Lには、酸素が約何Lふくまれていますか。 ［　　L］

(7) 気体検知管で調べると、二酸化炭素は空気中で約0.04%、はく息で約4%でした。はく息の二酸化炭素の割合は、空気中の約何倍ですか。 ［　　倍］

(8) びんの中でろうそくを燃やし、火が消えた後の空気について、正しいものを選びなさい。

ア 酸素がすべてなくなっている
イ 酸素がへり、二酸化炭素がふえている
ウ ちっ素がへり、酸素がふえている ［　　］

正答数：＿＿／8問

第10セット　生き物の1年

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

1年を通して、学校のまわりの生き物のようすを観察しました。次のA～Hはその記録です。

A　サクラの花がさき、モンシロチョウが花のまわりを飛んでいた。
B　オオカマキリが、草のくきにあわのようなかたまりのたまごを産んでいた。
C　ヘチマのつるがよくのび、黄色い花がたくさんさいていた。セミが鳴いていた。
D　サクラの葉はすべて落ち、枝には小さな芽がついていた。
E　カエルのたまごから、おたまじゃくしがかえっていた。
F　イチョウの葉が黄色くなって落ち始め、ツバメのすがたが見られなくなった。
G　カブトムシの成虫が、クヌギの木のしるに集まっていた。
H　タンポポが、葉を地面に広げるようにして、じっとしていた。

(1) A～Hを、春・夏・秋・冬に分けなさい。

春 ＿＿＿＿　夏 ＿＿＿＿　秋 ＿＿＿＿　冬 ＿＿＿＿

(2) ツバメのように、季節によってすむ場所を変える鳥を何といいますか。 ＿＿＿＿

(3) 次の生き物は、どのすがたで冬をこしますか。下のア～エから選びなさい。
ア たまご　イ 幼虫　ウ さなぎ　エ 成虫

オオカマキリ ＿＿＿＿　アゲハ ＿＿＿＿
ナナホシテントウ ＿＿＿＿　カブトムシ ＿＿＿＿

(4) Dのように、冬のサクラの枝についている芽を何といいますか。 ＿＿＿＿

(5) Hのタンポポが、冬に葉を地面に広げているのはなぜですか。

＿＿＿＿

(6) 生き物の活動と気温の関係について、正しいものを選びなさい。
ア 気温が高い季節ほど、活動がにぶくなる
イ 気温が高い季節ほど、活動がさかんになる
ウ 気温と活動は関係がない ＿＿＿＿

(7) さなぎにならずに成虫になるこん虫をすべて選びなさい。
ア モンシロチョウ　イ カブトムシ　ウ トンボ　エ バッタ ＿＿＿＿

(8) ヘチマの種子をまくのに適した季節を答えなさい。 ＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問